

2023 年数学分析（二）期中考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (40 分) 计算题

(1) $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)}.$

(2) 设 $u = f(x, y)$, 求 $x \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial u}{\partial x}.$

(3) 令 $f(x, y) = 3x^2 - xy - y^2 - 5x - 3y + 5$, 求其在 $(1, -1)$ 处的 Taylor 展开.

(4) 设 $u, x, y \in \mathbb{R}$ 满足隐函数关系 $u + e^u + x + 2y = 0$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}.$

二. (10 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) = (0, 0); \\ \frac{1 - e^{x(x^2+y^2)}}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0). \end{cases}$ 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$

三. (10 分) 对有界闭集 $S \subset \mathbb{R}^n$ 作开覆盖 $\{U_\lambda\}$, 定义 Lebesgue 数 $\sigma(S) \in \mathbb{R}^+$, 满足: 若 $S_1 \subset \mathbb{R}^n$, $S_1 \cap S \neq \emptyset$, $\text{diam}(S_1) < \sigma(S)$, 则 $\{U_\lambda\}$ 存在一元素覆盖 S_1 . 求证: $\forall S \subset \mathbb{R}^n$, $\sigma(S)$ 良定义.

四. (10 分) 一个底面正方形的无盖长方体盒子, 预算面料为 2700cm^2 , 问其尺寸应如何设计才能使其容积最大?

五. (10 分) 计算

$$\iint_{[-1,1] \times [0,2]} \sqrt{|y - x^2|} dx dy.$$

六. (10 分) 计算

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$

其中 $S = \{(x, y, z) \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2, z \geq c\}$, $R > 0$.

七. (10 分) 设 $\mathbb{R}^2$ 上二元连续函数 $u(x, y)$. 求证 $\Delta u = 0$ 当且仅当对 $\mathbb{R}$ 上任一光滑闭曲线 Γ , 均有

$$\oint_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0,$$

其中 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 为 Laplace 算子, $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 为外法向量.

八. (10 分) 连续可微函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \|f(x) - f(y)\| \geq \|x - y\|$. 求证: $f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$.

九. (10 分) 计算 $H_2(\mathbb{T}^3, \mathbb{R})$.